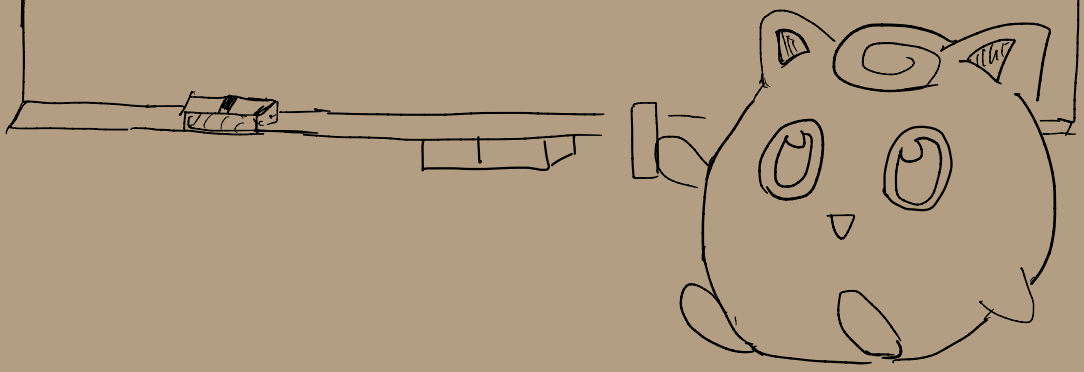
第2回　関数の極限と連続性

解答篇



問1.

$\forall a \in \mathbb{R}$, $\forall \varepsilon > 0$ をとる. $\delta = -|a| + \sqrt{|a|^2 + \varepsilon} > 0$

とおく. $x \in \mathbb{R}$ で $|x-a| < \delta$ ならば,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &= |x^2 - a^2| \\ &= |x+a| \cdot |x-a| \\ &\leqq (\delta + 2|a|) \cdot \delta \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

より f は a で連続. $a \in \mathbb{R}$ は任意だったので

f は $\mathbb{R}$ 上連続 //

※. $\delta = \dfrac{\varepsilon}{\sqrt{|a|^2 + \varepsilon} + |a|} \approx \dfrac{\varepsilon}{2|a|}$.

$|a|$ が大きくなると, y 軸の幅 ε をとりたかったら

x 軸の幅 δ を ε よりもずっと小さくとらないと

いけない (グラフの形から明らかだが)

$\Rightarrow y = f(x)$ は $\mathbb{R}$ 上一様連続ではない.

問2

(1)・$a \in \mathbb{Q}$, $a \neq 0$ を任意にとる. $\forall \delta > 0$ をとる.

$a < b < a + \delta$ なる無理数 b が存在するので,

$$|b-a| < \delta \text{ かつ } |f(b) - f(a)| = |a|$$

が成立する. よって $x = a$ で連続でない.

・無理数 a を任意にとる. $\forall \delta > 0$ をとる. $a < b < a + \delta$ なる $0 \neq b \in \mathbb{Q}$ が存在するので

$$|b-a| < \delta \text{ かつ } |f(b) - f(a)| = |b|$$

が成立する. よって $x = b$ で連続でない.

・$x = 0$ では連続である. 実際 $\forall \varepsilon > 0$ をとり $0 < \delta < \varepsilon$ なる δ をとると,

$$|x| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(0)| \leq |x| < \delta < \varepsilon$$

となって示された //

(2) $a \in \mathbb{Q}$, $a \neq 0$ を任意にとる. $a = \frac{q}{p}$ と表せる.

$\forall \delta > 0$ に対し, $a < b < a + \delta$ なる無理数 b が存在するので

$$|b - a| < \delta \text{ かつ } |f(b) - f(a)| = \frac{1}{p}$$

となって $x = a$ では連続でない. $a = 0$ でも全く同じ.

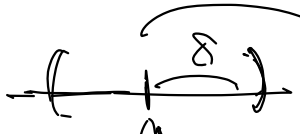
- 無理数 a を任意にとる. $\forall \varepsilon > 0$ をとる. $\frac{1}{N} < \varepsilon$ なるような $N \in \mathbb{N}$ を十分大きくとる. このとき $p < N$ なる有理数 $\frac{q}{p}$ $[(p,q)=1]$ は任意の有限区間内に有限個のみ存在する

[実: $a \leq \frac{q}{p} \leq b \Rightarrow ap \leq q \leq bp$
$p = 1, \cdots, N-1$ より q も有限個

よって a とこのような有理数との距離の最小値を $d > 0$ とし, $\delta = \frac{d}{2}$ とおけば,

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq \frac{1}{p} < \frac{1}{N} < \varepsilon$$

つまり $x = a$ では連続である //



この区間内に $p < N$ なる有理数はない
$\Rightarrow p$ はどでも大きい

問3.

成立しない. 反例: $f(x)=\begin{cases}1 & (x=0)\\ 0 & (x\neq 0)\end{cases}$, $g(x)=0$.

$\lim_{x\to 0} g(x)=0$, $\lim_{x\to 0} f(x)=0$. しかし

$\lim_{x\to 0} f(g(x)) = \lim_{x\to 0} f(0) = 1$ である.

※ $\lim_{x\to b} f(x)=c$ なので $\forall \varepsilon>0$ をとると,

$$\underbrace{0<|x-b|<\delta}_{\sim\sim} \Rightarrow |f(x)-c|<\varepsilon$$

つまり f は $x=b$ で定義されていなくても, 変な値をとっていても構わない. そこで g が $x\to a$ のとき b に一致するものを考えれば反例になる.

もちろん f が連続だったら主張が成立する.

問4.

- f が有界とする。つまり ある $M>0$ が存在して
$\forall x \in (a,b)$ に対し $|f(x)| \leq M$ が成立する。…(*)
よって任意の $x_0 \in (a,b)$ に対し,
$$\lim_{x\to x_0} f(x) \leq \limsup_{x\to x_0} |f(x)| \leq M$$
を得る。後は $\lim_{x\to a} f(x)$ と $\lim_{x\to b} f(x)$ が有限で
あることをおせばよい。
$\lim_{x\to a} f(x) = \alpha$ と仮定する。このとき
$$\forall L>0\ \exists \delta>0 \text{ s.t. } 0<x-a<\delta \Rightarrow f(x)>L$$
が成立する。よって $L>M$ をとり、この L によってきまる
δ を δ_L とすると、$x = a+\frac{1}{2}\delta_L \in (a,b)$ に対し
$f(x) > L > M$ となって (*) に矛盾する //

- $\forall x_0 \in (a,b)$ をとる。$\lim_{x\to x_0} f(x) = \alpha < \infty$ とする
$$\exists \delta>0 \text{ s.t. } 0<|x-x_0|<\delta \Rightarrow |f(x)-\alpha|<1$$
よって $0<|x-x_0|<\delta$ ならば $|f(x)|<1+|\alpha|$. つまり
x_0 の近傍で f は有界。x_0 の任意性から f は
(a,b) 上有界 //

問5.

ある $x_0 \in \mathbb{R}$ で $f(x_0) \neq g(x_0)$ が成立すると仮定する.
$f(x_0) > g(x_0)$ と仮定してよい. $h(x) = f(x) - g(x)$ と
おく, $h(x_0) > 0$ なので $h(x_0) > a > 0$ となる $a \in \mathbb{R}$
がとれる. また h は連続なので,

$$\exists \delta > 0 \text{ s.t. } |x - x_0| < \delta \Rightarrow |h(x) - h(x_0)| < \frac{a}{2}$$

$$\Rightarrow h(x) > h(x_0) - \frac{a}{2} > \frac{a}{2}$$

ちえ $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上で $h(x) > 0$ となり, これは
全ての有理数 q に対して $h(q) = 0$ なることに矛盾する //

問6. 全く同じ.

問7.

$h(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ とおくと $h(x)>1$ on $[a,b]$.

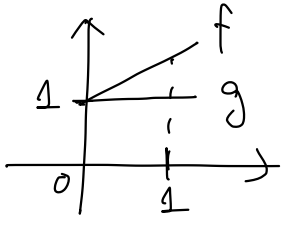
h は連続なので $[a,b]$ 上最小値をもつ.

$h(x_0)=\min_{x\in[a,b]} h(x)$ とおくと $h(x)\geqq h(x_0)+1$.

ちこ $\lambda=\dfrac{h(x_0)+1}{2}>1$ とおけばよい //

※ λ は区間の長に依らずに取れることに注意.

また (a,b) 上で $g<f$ が成立しても, 同のような λ が存在するとは限らない



ex $f(x)=1+x$, $g(x)=1$

$f>\lambda g$ on $(0,1)$ を仮定すると

$1+x>\lambda$ となり $x\downarrow 0$ として $1\geqq\lambda$

を得るので矛盾する.

問8.

$\lim_{x\to\infty} xf(x) = L$ であるとは $\forall \varepsilon > 0$ をとると

$\exists M > 0$ s.t. $x > M \Rightarrow |xf(x) - L| < \varepsilon$

が成立する. すなわち $x > M$ ならば,

$$|f(x)| = |xf(x) - L + L| \cdot \frac{1}{|x|}$$

$$\leq \frac{M}{1} \cdot (|L| + |L - xf(x)|)$$

$$< \frac{M}{|L|+\varepsilon}.$$

したがって $M > \frac{\varepsilon}{1}$ なるものをとれば $x > M \Rightarrow |f(x)| < (|L|+\varepsilon)\varepsilon$ となり示せた //

※ $f(x) = \frac{xf(x)}{x}$ であることから明らかである.

問9.

背理法で示す. $f:(a,b)\to\mathbb{R}$: 単射・連続.

ある $x,y,z\in(a,b)$ で,

$$x<y<z \quad \text{かつ} \quad f(x)<f(y)>f(z)$$

が成立すると仮定する.



$f(x)<f(z)$ と仮定しても, このとき

$[x,y]$ 上に中間値の定理を用いると

$f(c)=f(z)$ なる $c\in(x,y)$ が存在する.

これは f が単射であることに矛盾.

同様に $x<y<z$, $f(x)>f(y)<f(z)$ と仮定しても矛盾するので f は単調 ($f(x)<f(y)<f(z)$ or $f(x)>f(y)>f(z)$ for $x<y<z$) であれば //

問10.

$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \alpha_\pm$ なので

$\exists M_1>0$ s.t. $x>M_1 \Rightarrow |f(x)-\alpha_+|<1$

$\exists M_2>0$ s.t. $-x<-M_2 \Rightarrow |f(x)-\alpha_-|<1$.

よって (M_1,∞) 上で $|f(x)|<|\alpha_+|+1$, $(-\infty,-M_2)$ 上で $|f(x)|<|\alpha_-|+1$. $[-M_2, M_1]$ 上では f は連続なので有界 //

$\alpha_+=\alpha_-$ とする. $f\equiv\alpha_+$ なら明らか! ある $x_0\in\mathbb{R}$ で $f(x_0)>\alpha_+$ が成立すると仮定して良い.

$\varepsilon = f(x_0)-\alpha_+$ とおく. $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=\alpha_\pm$ なので

$\exists M>0$ s.t. $x>M \Rightarrow |f(x)-\alpha_+|<\varepsilon$
$\Rightarrow f(x)<f(x_0)$
$-x<-M \Rightarrow |f(x)-\alpha_+|<\varepsilon$
$\Rightarrow f(x)<f(x_0)$

M を十分大きくとり $x_0\in[-M,M]$ とする. $[-M,M]$ 上の f の最大値を $f(x_1)$ とおけば,

$x>M \Rightarrow f(x)<f(x_0)\le f(x_1)$, $-x<-M \Rightarrow f(x)<f(x_1)$

なので f は最大値をもつ. 最小値も同様 //

問11.

(1) f, g の周期をそれぞれ $a, b > 0$ とおく.

$x_0 \in \mathbb{R}$ を固定する. 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し

$$f(x_0 + na + b) - g(x_0 + na + b) = f(x_0 + b) - g(x_0 + na)$$

が成立する. よって $n \to \infty$ とすると (左辺) $\to 0$ より

$$\lim_{n \to \infty} g(x_0 + na) = f(x_0 + b).$$

一方 $g(x_0 + na) - f(x_0 + na) \to 0$ $(n \to \infty)$ なので,

$$\lim_{n \to \infty} g(x_0 + na) = f(x_0)$$

したがって f は周期 b をもつ. g も同様 //

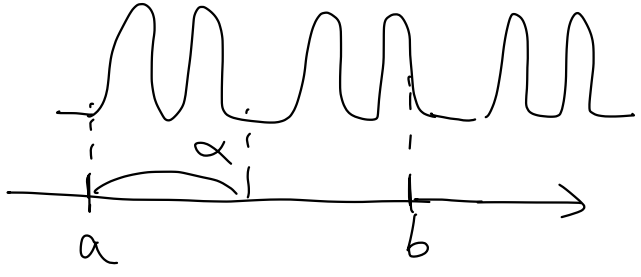
(2) 任意の $x_0 \in \mathbb{R}$ に対し

$$f(x_0) - g(x_0) = \lim_{n \to \infty} \left(f(x_0 + na) - g(x_0 + na) \right) = 0$$ //

問12. 有界である.

(:) $f(x+\alpha)=f(x)$ $(\alpha>0)$ とする. $a,b\in\mathbb{R}$ を $b-a>\alpha$ であるよう任意にとる. f は $[a,b]$ で有界. $|f(x)|\leq M$ on $[a,b]$ とする.

$\forall x\in\mathbb{R}$ をとる. $\exists c\in(a,b)$ s.t. $f(c)=f(x)$ となるので $|f(x)|\leq M$ が成立する //



問13.

$\exists x_0 \in [a,b]$ s.t. $f(x_0) > 0$ とする. f が x_0 で連続より

$$\exists \delta_0 \text{ s.t. } |x - x_0| < \delta_0 \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \frac{f(x_0)}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{f(x_0)}{2} < f(x) < \frac{3f(x_0)}{2}$$

(i) $a < x_0 < b$ とする. $\delta = \min\{\delta_0, x_0 - a, b - x_0\}$ とおくと

$$\int_a^b |f(x)|dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} |f(x)|dx > \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \frac{f(x_0)}{2} dx = f(x_0)\delta > 0$$

より矛盾する //

(ii) $a = x_0$ とする.

$$\int_a^b |f(x)|dx \geq \int_a^{a+\delta} |f(x)|dx > \int_a^{a+\delta} \frac{f(x_0)}{2} dx = \frac{f(x_0)}{2}\delta > 0$$

より矛盾する //

(iii) $b = x_0$ とする. (ii) と同じ //

問14.

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$：連続，$I\subset\mathbb{R}$：区間とし，$f(I)$が区間であることを示す．

$\forall x,y\in f(I)$, $x<y$ をとる．また $\forall w\in(x,y)$ をとる．

$w\in f(I)$ を示せば良い．

$$x=f(a),\quad y=f(b)\quad (a,b\in I)$$

とおくと，f は連続なので中間値の定理より，

$\forall w\in(x,y)$ $\left(=(f(a),f(b))\right)$ をとると，a と b の間のある実数 $c\in I$ で $f(c)=w$ となるものがとれる //

※ 1点集合 $\{a\}$ も $\{a\}=[a,a]$ とみなして区間と扱う約束する．

問15.

$x, y, z \in \mathbb{R}$, $x<y<z$ で $f(x)<f(y)>f(z)$ が成立すると仮定する. f は連続なので $[x, z]$ 上で最大値 $M=f(c)$ をとる ($c \neq x, c \neq z$).

よって開区間 (x, z) に対し, $f((x, z))=(\alpha, \beta)$ とおけば, $M \in (\alpha, \beta)$. しかし $\forall \varepsilon>0$ に対して $M+\varepsilon \notin (\alpha, \beta)$ なので これは (α, β) が開集合であることに矛盾する //

問16.

$f(x)=a_{2n+1}x^{2n+1}+a_{2n}x^{2n}+\cdots+a_1x+a_0$ とおく.

$a_{2n+1}>0$ のとき $\lim_{x \to \infty} f(x)=\infty$ なので

$\exists M_1>0$ s.t. $x \geq M_1 \Rightarrow f(x) \geq 1$

$\lim_{x \to -\infty} f(x)=-\infty$ なので

$\exists M_2>0$ s.t. $x \leq -M_2 \Rightarrow f(x) \leq -1$.

また $[-M_2, M_1]$ 上で f は連続なので中間値の定理より $\exists c \in (-M_2, M_1)$ s.t. $f(c)=0$ //

問17.

$g(x)=f(x)-x$ とおく.

$g(0)=f(0)\geq 0$, $g(1)=f(1)-1\leq 0$.

$g(0)=0$ ならば $f(0)=0$, $g(1)=0$ ならば $f(1)=1$

となって共に f は不動点をもつ. $g(0), g(1)\neq 0$

のとき, $g(0)>0$, $g(1)<0$ より中間値の定理から

$0<\exists c<1$ s.t. $g(c)=0$ //

問18.

(1) $f(0)=f(0+0)=f(0)+f(0)$ より $f(0)=0$ …①

$f(2x)=f(x+x)=f(x)+f(x)=2f(x)$,

$f(3x)=f(x+2x)=f(x)+f(2x)=3f(x)$,

⋮

$f(nx)=f(x+(n-1)x)=f(x)+f((n-1)x)=nf(x)$ …②

また, $m\in\mathbb{N}$ に対し, $f(x)=f(\frac{m}{m}x)=mf(\frac{1}{m}x)$ より

$f(\frac{1}{m}x)=\frac{1}{m}f(x)$ …③

さらに, $f(0)=f(x-x)=f(x)+f(-x)$ より①から

$f(-x)=-f(x)$ …④

∴②～④より $\forall q\in\mathbb{Q}$ に対し $f(qx)=qf(x)$.

$f(1)=c$ とおくと $f(q)=cq$. ∴f は連続より,

$\forall x\in\mathbb{R}$ $f(x)=cx$

(2) $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)\cdot f\left(\frac{x}{2}\right)=\left(f\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2\geq 0$ ∴ $f(x)=0$ or $f(x)>0$.

$f(x)>0$ のとき $\log f(x+y)=\log f(x)+\log f(y)$ より,

$g(x)=\log f(x)$ とおくと $g(x+y)=g(x)+g(y)$. ∴ (1)より

$g(x)=cx$. ∴ $f(x)=e^{cx}$ or $f(x)=0$

(3) $f(0)=f(0)+f(0)$ ∴ $f(0)=0$, $f(0)=f(1)+f(e)$ ∴ $f(1)=0$.

$g(x)=f(e^x)$ とする. $g(0)=f(1)=0$ であり

$$g(x+y)=f(e^{x+y})=f(e^x)+f(e^y)=g(x)+g(y)$$

∴ (1) より $g(x)=cx$. ∴ $f(x)=c\log x$

(4) $\log f(xy)=\log f(x)+\log f(y)$. $g(x)=\log f(x)$ とおくと

$g(xy)=g(x)+g(y)$ ∴ (3) より $g(x)=c\log x$ ∴ $f(x)=x^c$

問19.

(1) $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)=f\left(\frac{x}{2^2}\right)=\cdots=f\left(\frac{x}{2^n}\right)$. fは$x=0$で連続なので, $f(x)=\lim_{n\to\infty} f(x)=\lim_{n\to\infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right)=f(0)$ ∴fは定数//

(2) $x\neq 0$のとき $f(|x|)=f(|x|^{\frac{1}{2}})=\cdots=f(|x|^{\frac{1}{2^n}})$. $|x|^{\frac{1}{2^n}}\to 1$ であり, $f(x)$は$x=1$で連続なので

$$\lim_{n\to\infty} f(|x|^{\frac{1}{2^n}})=f(1) \quad \therefore f(|x|)=f(1)$$

$|x|<1$のとき, $f(x)=f(x^2)=\cdots=f(x^{2^n})$. $x^{2^n}\to 0$であり, $f(x)$は$x=0$で連続なので,

$$\lim_{n\to\infty} f(x^{2^n})=f(0) \quad \therefore f(x)=f(0)$$

いずれにせよ, fは定数//

問20.

(1) $\forall \varepsilon > 0$ をとる. $x, y \in (-\infty, \infty)$ として $|y-x| < \delta$ なる $\delta > 0$ をとると,

$$|f(x) - f(y)| = |\sin x - \sin y|$$
$$= |\cos c| \cdot |x-y| \quad (\text{平均値})$$
$$\leq |x-y| < \varepsilon$$

となって示された //

(2) • $\forall \varepsilon > 0$ をとる. $x, y \in (0,1)$ として $|y-x| < \delta$ なる $\delta > 0$ をとると,

$$|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2| \leq |x+y| \cdot |x-y| < 2\varepsilon.$$

• $[1, \infty)$ 上一様連続でないことを示す.

ある $\delta > 0$ が存在し,

$$x, y \in [1, \infty),\ |y-x| < \delta \Rightarrow |f(y) - f(x)| < \frac{1}{2}$$

が成立する. $x = \sqrt{n+1}$, $y = \sqrt{n}$ をとる.

$$x - y = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

なので n を十分大きくとり $|y-x| < \delta$ となるようにする.

このとき $|f(x) - f(y)| = 1 > \frac{1}{2}$ となって矛盾 //

(3) • $(0,1)$上一様連続と仮定する. ある$\delta>0$が存在し

$$x,y\in(0,1),\ |x-y|<\delta \Rightarrow |f(x)-f(y)|<\frac{1}{2}$$

が成立する. $x=\frac{1}{n+1}$, $y=\frac{1}{n}$ $(n\geq 2)$ とおく.

$$|x-y|=\frac{1}{n(n+1)}$$

となのでnをいくら大きくとり $|x-y|<\delta$ となるようにする

このとき $|f(x)-f(y)|=1>\frac{1}{2}$ となって矛盾する//

• $\forall \varepsilon>0$をとる. $x,y\in[1,\infty)$として $|x-y|<\delta$となるものを

とると $|f(x)-f(y)|=\frac{|x-y|}{|y|\cdot|x|}\leq|x-y|<\varepsilon$ //

(4) $(-\infty,\infty)$上一様連続だと仮定する. あるδ>0で

$$|x-y|<\delta \Rightarrow |f(x)-f(y)|<1$$

が成立する. $x=n+\frac{1}{n}$, $y=n$ とおく. nをいくら

大きくとり $|x-y|=\frac{1}{n}<\delta$ となるようにする. このとき

$$|f(x)-f(y)|=|x-y|\cdot|x^2+xy+y^2|=3n+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}>1$$

となって矛盾する //